

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное
программное обеспечение

Лабораторная работа №6
По дисциплине "Вычислительная математика"
Вариант №2

Выполнил студент группы Р3209
Евграфов Артём Андреевич
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1. Вычислительная реализация	2
1.1. Цель работы	2
1.2. Постановка задачи	2
1.3. Описание алгоритма решения	2
1.4. Рабочие формулы методов	2
1.4.1 Усовершенствованный метод Эйлера	2
1.4.2 Метод Рунге–Кутты 4-го порядка	3
1.4.3 Метод Милна	3
1.5. Архитектура программы	3
1.6. Результаты выполнения программы	3
1.6.1 Основной расчет	3
1.6.2 Расчеты при различных исходных данных	4
1.6.3 Проверка некорректных и граничных данных	5
1.7. Анализ результатов	5
2. Вывод	6

1. Вычислительная реализация

1.1. Цель работы

Цель лабораторной работы: решить задачу Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами, сравнить полученные приближенные решения с точными решениями и оценить погрешности используемых методов.

1.2. Постановка задачи

Необходимо реализовать программу для решения задачи Коши

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0, \quad x \in [x_0, x_n].$$

Согласно таблице вариантов для варианта №2 требуется использовать следующие методы:

- усовершенствованный метод Эйлера;
- метод Рунге–Кутты 4-го порядка;
- метод Милна.

В программе пользователю предлагается выбрать одно из трех дифференциальных уравнений:

1. $y' = y + (1+x)y^2$, $y(1) = -1$, $x \in [1; 1,5]$, точное решение: $y(x) = -\frac{1}{x}$;
2. $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$, $x \in [0; 0,4]$, точное решение: $y(x) = \tan x$;
3. $y' = y - x^2 + 1$, $y(0) = 2$, $x \in [0; 1]$, точное решение: $y(x) = x^2 + 2x + 1 + e^x$.

Исходные данные вводятся с клавиатуры: начальная точка x_0 , начальное значение y_0 , конец интервала x_n , шаг h и требуемая точность ε .

1.3. Описание алгоритма решения

После выбора уравнения программа считывает исходные данные и проверяет их корректность: должно выполняться $x_0 < x_n$, $h > 0$, $\varepsilon > 0$, а количество узлов сетки не должно быть чрезмерно большим. Затем для одной и той же равномерной сетки

$$x_i = x_0 + ih$$

строятся численные решения тремя методами.

Для одношаговых методов дополнительно строится решение с шагом $\frac{h}{2}$, после чего погрешность оценивается правилом Рунге:

$$R = \frac{|y_h - y_{h/2}|}{2^p - 1},$$

где p – порядок точности метода. Для усовершенствованного метода Эйлера $p = 2$, для метода Рунге–Кутты 4-го порядка $p = 4$.

Для метода Милна используется оценка через точное решение:

$$\varepsilon_{\max} = \max_{0 \leq i \leq n} |y_i^{\text{точн}} - y_i|.$$

1.4. Рабочие формулы методов

1.4.1 Усовершенствованный метод Эйлера

Сначала вычисляется прогноз по явному методу Эйлера:

$$\tilde{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i).$$

Затем значение уточняется усреднением наклонов в начале и конце шага:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} (f(x_i, y_i) + f(x_i + h, \tilde{y}_{i+1})).$$

Порядок точности метода: $O(h^2)$.

1.4..2 Метод Рунге–Кутта 4-го порядка

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_i, y_i), \\ k_2 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right), \\ k_3 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right), \\ k_4 &= hf(x_i + h, y_i + k_3), \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}. \end{aligned}$$

Порядок точности метода: $O(h^4)$.

1.4..3 Метод Милна

Метод Милна является многошаговым методом типа предиктор–корректор. Для его запуска первые четыре значения находятся методом Рунге–Кутта 4-го порядка. Далее используется прогноз:

$$y_{i+1}^p = y_{i-3} + \frac{4h}{3} (2f_{i-2} - f_{i-1} + 2f_i),$$

где $f_j = f(x_j, y_j)$.

После прогноза выполняется коррекция:

$$y_{i+1} = y_{i-1} + \frac{h}{3} (f_{i-1} + 4f_i + f(x_{i+1}, y_{i+1}^p)).$$

Порядок точности метода: $O(h^4)$.

1.5. Архитектура программы

Численные методы реализованы в виде отдельных классов. Общий интерфейс задается абстрактным классом `OdeSolver`, от которого наследуются классы `ImprovedEuler`, `RungeKutta4` и `Milne`. Значения решения хранятся в структуре `Solution`, содержащей массивы узлов x_i и значений y_i .

Для предотвращения накопления ошибки при вычислении числа узлов используется округление с малым допуском:

$$n = \left\lfloor \frac{x_n - x_0}{h} + 10^{-9} \right\rfloor + 1.$$

Это устраняет ситуацию, когда, например, отношение 0,3/0,1 из-за особенностей двоичного представления вещественных чисел дает на один шаг меньше.

1.6. Результаты выполнения программы

1.6..1 Основной расчет

Для первого уравнения выбраны параметры:

$$x_0 = 1, \quad y_0 = -1, \quad x_n = 1,5, \quad h = 0,1, \quad \varepsilon = 0,001.$$

Оценки точности для этого запуска:

Таблица 1: Сравнение численных методов для $y' = y + (1+x)y^2$

x_i	$y_{\text{точн}}$	Эйлер	Ошибка	РК4	Ошибка	Милн	Ошибка
1,0	-1,000000	-1,000000	0,000000	-1,000000	0,000000	-1,000000	0,000000
1,1	-0,909091	-0,909950	0,000859	-0,909093	0,000002	-0,909093	0,000002
1,2	-0,833333	-0,834616	0,001283	-0,833337	0,000003	-0,833337	0,000003
1,3	-0,769231	-0,770693	0,001462	-0,769234	0,000004	-0,769234	0,000004
1,4	-0,714286	-0,715791	0,001505	-0,714289	0,000004	-0,714274	0,000011
1,5	-0,666667	-0,668139	0,001472	-0,666670	0,000003	-0,666665	0,000002

- усовершенствованный метод Эйлера: $R = 0,000377 \leq \varepsilon$;
- метод Рунге–Кутты 4-го порядка: $R \approx 0,000000 \leq \varepsilon$;
- метод Милна: $\varepsilon_{\max} = 0,000011 \leq \varepsilon$.

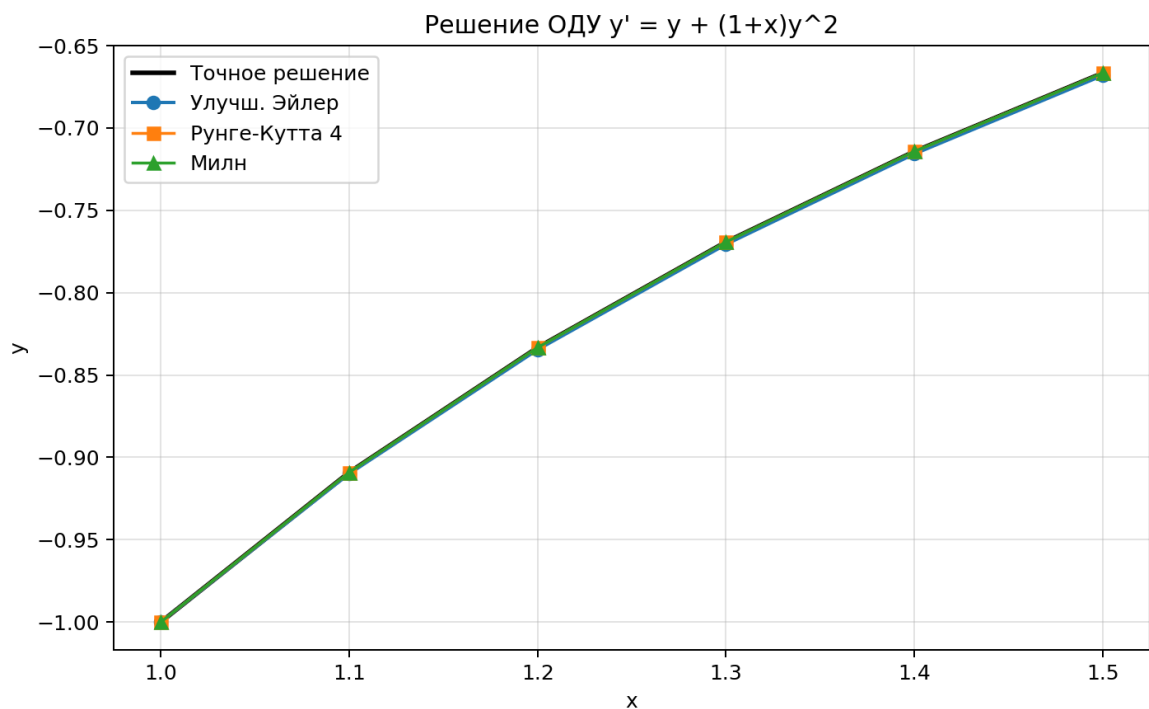


Рис. 1: График точного и приближенных решений для первого уравнения

1.6..2 Расчеты при различных исходных данных

Таблица 2: Результаты запусков программы для трех наборов исходных данных

Набор	Уравнение	Параметры	y_n Эйлер	y_n РК4	y_n Милн	Точное y_n
1	$y' = y + (1+x)y^2$	$[1; 1,5], h = 0,1$	-0,668139	-0,666670	-0,666665	-0,666667
2	$y' = 1 + y^2$	$[0; 0,4], h = 0,1$	0,423408	0,422793	0,422795	0,422793
3	$y' = y - x^2 + 1$	$[0; 1], h = 0,2$	6,671750	6,718199	6,718226	6,718282

Для третьего набора данных усовершенствованный метод Эйлера не достиг заданной точности при $h = 0,2$, так как оценка 0,011390 больше $\varepsilon = 0,010$. Для повышения точности в этом случае необходимо уменьшить шаг интегрирования.

Таблица 3: Оценка точности для разных запусков

Набор	ε	Эйлер, правило Рунге	РК4, правило Рунге	Милн, $\max y_i^{\text{точн}} - y_i $
1	0,001	0,000377	0,000000	0,000011
2	0,001	0,000152	0,000000	0,000001
3	0,010	0,011390	0,000005	0,000056

1.6..3 Проверка некорректных и граничных данных

Программа была протестирована на следующих ситуациях:

- некорректный интервал: $x_0 \geq x_n$;
- отрицательный шаг при возрастающем интервале;
- нулевой шаг;
- шаг, превышающий длину интервала;
- очень малый шаг $h = 0,001$;
- единственный шаг на интервале;
- разные начальные условия, включая нулевые, отрицательные и большие значения.

Расширенные тесты подтвердили, что методы возвращают одинаковое количество точек, координаты x_i возрастают, конечная точка совпадает с ожидаемой при кратном шаге, а погрешность уменьшается при уменьшении шага.

1.7. Анализ результатов

По результатам вычислений видно, что усовершенствованный метод Эйлера дает приемлемую точность при достаточно малом шаге, но его погрешность заметно выше, чем у методов четвертого порядка. Метод Рунге–Кутты 4-го порядка на рассмотренных задачах практически совпадает с точным решением уже при шаге $h = 0,1$ или $h = 0,2$.

Метод Милна также показывает высокую точность, но требует предварительного вычисления нескольких начальных точек другим методом. В программе для запуска метода Милна используется метод Рунге–Кутты 4-го порядка, что позволяет получить устойчивые начальные значения.

При увеличении шага погрешность возрастает. Это особенно заметно на третьем наборе исходных данных: для усовершенствованного метода Эйлера оценка по правилу Рунге превысила заданную точность, поэтому для этого метода требуется уменьшить шаг.

2. Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована программа для численного решения задачи Коши тремя методами: усовершенствованным методом Эйлера, методом Рунге–Кутты 4-го порядка и методом Милна. Были построены таблицы приближенных значений, выполнено сравнение с точными решениями и проведена оценка погрешности.

На основании результатов можно сделать вывод, что методы четвертого порядка обеспечивают существенно более высокую точность по сравнению с усовершенствованным методом Эйлера. Метод Эйлера проще по вычислениям, но сильнее зависит от выбранного шага. Метод Милна эффективен при наличии хороших стартовых значений и дает результаты, близкие к методу Рунге–Кутты 4-го порядка.